



Visado
Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Metalúrgica

SILABO

Diseño De Procesos Metalúrgicos

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área académica: Ciencias Básicas y Tecnológicas
- 1.2. Facultad: INGENIERÍA
- 1.3. Programade estudios: INGENIERÍA METALÚRGICA
- 1.4. Sede: TRUJILLO
- 1.5. Año y semestre académico: 2025-I
- 1.6. Ciclo: IX
- 1.7. Código de la asignatura: 092
- 1.8. Sección(es): Única.
- 1.9. Créditos: 4
- 1.10. Prerrequisito: Cursos: No
necesariosCréditos: 160
- 1.11. Inicio - Término: 07/04/2025 – 26/07/2025
- 1.12. Tipo: Obligatorio
- 1.13. Organización semestral del tiempo (semanas):

Actividades	Total Hs	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	32	8	16	8
Prácticas	61	15	31	15
Retroalimentación *	3	1	1	1
Total, Horas	96	25	49	21

1.14. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Aguilar Rodríguez Luis W.	Ing. Metalurgista	laguilar@unitru.edu.pe
Docente 1	Taboada Neira Martin	Ing. Metalurgista	mtaboada@unitru.edu.pe

II. SUMILLA: (Transcribir lo que está en el currículo)

Área curricular : Corresponde a estudios de especialidad.

Naturaleza : La experiencia curricular de Diseño de Proceso Metalúrgicos es de carácter teórico-practico.

Propósito : Se orienta a desarrollar la unidad de competencia de procesamiento de minerales, procesamiento y tratamiento de metales y aleaciones, así también la producción de bienes y servicios metalúrgicos. Contribuye directamente al logro de las Capacidades terminales del perfil de egreso. **CT1.4:** Diseña y optimiza las operaciones y procesos en el procesamiento de minerales; **CT2.4:** Diseña y optimiza las operaciones y procesos en tratamiento de metales y aleaciones; **CT4.7:** Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios.



ar estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres temáticos: proyecto de inversión, el estudio de mercado y la localización de plantas; 2) Diseño del proceso gico; 3) ión y organización de planta. El producto final será la elaboración y sustentación un proyecto metalúrgico específico. Además, los estudiantes participaran en las actividades del programa de RSU: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA INDUSTRIA MINERO METALURGICA, además una VISITA TECNICA A Cía MINERA YANACOCHA.

III. COMPETENCIAS

UC1: PROCESAMIENTO DE MINERALES : Diseña y controla el procesamiento de minerales mediante alternativas tecnológicas óptimas, siguiendo las normas técnicas de producción y calidad; de acuerdo a las leyes vigentes; siguiendo las políticas establecidas en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.

CT1.4: Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de minerales

UC2: PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE METALES Y ALEACIONES: Diseña y controla el procesamiento y tratamiento de metales y aleaciones, mediante alternativas tecnológicas óptimas, siguiendo las normas técnicas de producción y calidad; de acuerdo a las leyes vigentes; siguiendo las políticas establecidas en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.

CT2.4: Diseña y optimiza las operaciones y procesos en tratamiento de metales y aleaciones.

UC4: PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS METALÚRGICOS: Conoce y desarrolla las tecnologías necesarias para la producción de concentrados de minerales, metales refinados y la manufactura de productos metalmecánicos, así como la producción de servicios en el campo de la metalurgia; garantizando su óptima calidad, preservando la salud y el medio ambiente, en un entorno responsable.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Capacidades terminales	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias didácticas	Evidencias de desempeño	Instrumento de evaluación	Semana
CT 1.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales. CT 2.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales. CT4.7. Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios	Elabora el perfil de un proyecto de inversión metalúrgico	Socialización del Sílabo Sesión 1. El proyecto de inversión metalúrgico: Conceptos básicos del proyecto de inversión, Origen, vida del proyecto, estructura y elementos. Elección caso de estudio y elaboración del perfil del proyecto.	1. Socialización del sílabo y exposición docente. 2. Reflexión y Análisis sobre un caso de estudio para el desarrollo del Proyecto (perfil de proyecto de inversión). 3. Laboratorio1: Inducción a las prácticas de laboratorio y protocolo de seguridad Realización y entrega de tarea 1.	Informe: Perfil de proyecto	Rúbrica	1



CT 1.4.
Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales.

CT 2.4.
Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales.

CT4.7.
Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios

Diagnóstica el estado de la oferta y la demanda del producto metalúrgico propuesto.

Sesión 2. El estudio de mercado: Diagnóstico del mercado:
Fundamentos de mercado: teoría de oferta y demanda. El estudio de mercado: demanda y oferta, series históricas de consumo y oferta, estructura de precios y comercialización. Diagnóstico de la oferta y la demanda. fuentes de información.

1. Exposición docente.
2. Reflexión y análisis sobre las fuentes de información y diagnóstico de la oferta y la demanda.
3. Laboratorio 2:
Aplicación del Excel al análisis gráfico y matriz de datos .
4. Realización y entrega de tarea 2.

Informe:
diagnóstico de la oferta y la demanda de producto metalúrgico

Rúbrica

2

Determina la demanda dirigida al proyecto de inversión metalúrgico.

Sesión 3. Estudio de mercado: Pronóstico y demanda dirigida al proyecto:
Determinación de la demanda para productos finales e intermedio dirigida al proyecto de inversión: Series históricas, criterios: consumo nacional, exportación, importación, precios, materia prima, situación económica nacional, etc. Desarrollo del estudio de mercado del producto propuesto en el perfil.

1. Exposición docente.
2. Reflexión y análisis sobre de la determinación de la demanda dirigida al proyecto de inversión metalúrgico.
3. Laboratorio 3:
proyección y análisis de la demanda de mercado dirigida al proyecto.
4. Realización y entrega de tarea 3.

Informe:
Estudio de mercado, demanda dirigida a un proyecto metalúrgico.

Rúbrica

3

Determina la macro y micro localización para la instalación de una planta metalúrgica.

Sesión 4. Ubicación de la planta:
Conceptos básicos, factores de ubicación a nivel de macro localización por factores ponderados y de micro localización, mapas de ubicación macro y micro.

1. Exposición docente.
2. Reflexión y análisis sobre los factores de ubicación de planta.
3. Laboratorio 4:
Localización de planta, macro y micro: cálculos y matriz de localización.
3. Realización y entrega de tarea 4.

Informe:
Avance del proyecto, Ubicación de una planta metalúrgica.

Rúbrica

4

 Visado	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias didácticas	Evidencias de desempeño	Instrumento de evaluación	Semana
	Selecciona los procesos alternativos para decisión del proceso a diseñar. CT 1.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales. CT 2.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales. CT4.7. Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios	Sesión 5. Introducción al diseño de procesos y procesos alternativos de diseño: Fundamentos, criterios para el diseño de un proceso metalúrgico: capacidad de diseño, tipo de producto, tipo de producción, materia prima. Procesos alternativos descripción y esquema básico del proceso.	1. Exposición docente. 2. Lectura selecta. 3. Reflexión y análisis sobre criterio de selección de procesos alternativos de Diseño. 4. Realización y entrega de tarea 5. 5. Lab.5" manejo del software VISIO y Excel para el laboratorio Primer examen parcial E1	Informe: Avance del proyecto, criterios de selección de procesos alternativos y su fundamento, y decisión del proceso a diseñar.	Rúbrica	5
	Fundamenta teóricamente (termodinámica y cinéticamente) el proceso seleccionado; y elaborar el diagrama de bloques cualitativo.	Sesión 6. Fundamentación del proceso seleccionado y diagrama de bloques Cualitativo: Criterios de selección de un proceso: técnicos, económicos, tecnológicos, ecológicos, y sociales; procesos alternativos de diseño, ventajas y desventaja; decisión. Fundamento termodinámico y cinético. Balance de materia y energía.	1. Exposición docente. 2. Reflexión y análisis en la elección de un proceso metalúrgico con fundamento termodinámico y cinético 3. Laboratorio 6: Manejo del software Microsoft Visio y diagrama de bloque cualitativo DBP y B/M del proceso (L-1) 4. Realización y entrega de tarea 6.	Informe: Avance del proyecto, fundamento termodinámico, cinético y elaboración del diagrama de bloques cualitativo del proceso seleccionado.	Rúbrica	6

 Visado CT 1.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales. CT 2.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales. CT4.7. Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios	 Visado Elabora un diagrama de bloques cuantitativo del proceso. Realiza el BME del proceso.	Sesión 7. Diagrama de bloques cuantitativo y BME del proceso. Contenidos: Diagramas de bloques del proceso: tipo de bloque, líneas de flujo, Balance de materia y energía (B/M/E), cálculos, tabla de consistencia,	1. Exposición docente. 2. Reflexión y Análisis sobre la matriz del B/M y del flujograma de bloques Del proceso. 3. Laboratorio 7: Elaboración del diagrama de bloques de proceso DBP con B/M cuantitativo (L-1) 3. Realización y entrega de tarea 7	Informe: Avance del proyecto, elaboración del diagrama de Bloques y BME del proceso.	Rúbrica	7
	Seleccionar y/o diseñar equipo principal de proceso Elabora el diagrama de flujo de proceso (DFP).	Sesión 8. Diseño y/o selección de equipos principales y Diagrama de flujo de proceso (DFP): Fundamentos y criterios de diseño y/o selección de equipos principales de proceso, cálculos del tamaño de equipos, descripción, hoja de especificaciones, lista de equipos. Diagrama de flujo de proceso (DFP) (Lámina 2).	1. Exposición docente. 2. Reflexión y análisis sobre el dimensionamiento y/o selección de equipo principal del proceso. 3. Laboratorio 8: Elaboración del diagrama de flujo de proceso (DBP) con B/M cuantitativo (L-2) 4. Realización y entrega de tarea 8.	Informe: Avance del proyecto, diseño y/o selección de equipos principales diagrama de flujo de proceso (DFP).	Rúbrica	8
	Diseña o selecciona equipo principal y equipo auxiliar de proceso. Elabora el diagrama de equipo de planta de proceso (DEPP) metalúrgico.	Sesión 9. Diseño y/o selección de equipos auxiliares y diagrama de equipo de planta de proceso: (DEPP): Fundamentos y criterios de diseño y/o selección de equipos auxiliares de proceso, cálculos del tamaño de equipos, descripción, hoja de especificaciones, lista de equipos. Diagrama de Equipos de planta de procesos (DEPP) (Lámina 3).	1. Exposición docente 2. Reflexión y análisis sobre el Dimensionamiento y/o selección de equipo auxiliares del proceso. 3. Laboratorio 9: Elaboración del diagrama de equipos de la planta del proceso (DEPP) (L-3) 4.- Realización y entrega de Tarea 9.	Informe: Avance del proyecto, diagrama de equipo de planta de proceso (DEPP)	Rúbrica	9

 Visado CT 1.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales. CT 2.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales. CT4.7. Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios	Selecciona tubería y accesorios de proceso de planta. Elabora el diagrama de tubería de planta de -proceso (DTPP)	Sesión 10: Selección de tubería y accesorios de proceso: Tubería y accesorios, simbología, nomenclatura y codificación. Secuenciación de flujo y Diagrama de Tubería de planta de proceso (DTPP) (Lámina 4).	1. Exposición docente. Reflexión y análisis sobre la selección de instrumentos de control de proceso. 3. Laboratorio 10: Elaboración de diagrama de tuberías y accesorio de proceso (DP y A) (L-4). 4.-Realización y entrega de Tarea 10.	Informe: Avance del proyecto, diagrama de tubería de planta de proceso.	Rúbrica	10
	Selecciona los instrumentos de control proceso de planta. Elabora el diagrama de instrumentación y control de proceso (DICP).	Sesión 11. Instrumentación y control del proceso: Fundamentos, tipos de instrumentos, criterios de selección, descripción, ubicación, simbología y lista de instrumentos. Diagrama de Instrumentación y control del proceso(Lámina L-5).	1. Exposición docente. 2. Reflexión y análisis sobre los instrumentos y control del proceso(lazos de control). 3. Laboratorio 11: Elaboración del diagrama de instrumentación y control del proceso (DICP)(L-5) 4.-Realización entrega de Tarea 11	Informe: Avance del proyecto, instrumentación y control del proceso.	Rúbrica	11
	Revisa y evalúa de manera integral el diseño del proceso,en todas sus etapas	Sesión 12. Revisión y verificación de la consistencia de: Diagrama de Bloque de Proceso (DBP: L-1), Diagrama de Flujo de Proceso (DFP: L-2), Diagrama de Equipo de Planta de Proceso (DEPP: L-3), Diagrama de Tubería de Procesos DTPP: L-4) y Diagrama de Instrumentación y Control de proceso (DICP: L-5)	1. Exposición docente. 2. Análisis y discusión sobre el diseño integral del proceso de producción. 3. Realización y entrega de tarea 12. 4. Laboratorio: examen de laboratorio. 5. Segundo Examen parcial E2	Informe: Avance del proyecto, Integración de las etapas del diseño de proceso.	Rúbrica	12

 Visado	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias didácticas	Evidencias de desempeño	Instrumento de evaluación	Semana
	Elabora el plano unitario de la distribución de equipos de proceso. Elabora el plano maestro de distribución de la planta de proceso.	Sesión 13. Distribución de planta: Criterios de la distribución física de la planta de proceso, cálculos del área de proceso y del tamaño de planta, distribución física del área de planta y área de proceso. Plano maestro y plano unitario.	1. Exposición docente 2. Reflexión y análisis sobre la distribución física de la planta metalúrgica 3. Laboratorio 12: Elaboración del plano maestro y del plano unitario de la planta del procesos LO-6 4. Realización y entrega de tarea 12.	Informe: Avance del proyecto. distribución de planta.	Rúbrica	13
	Elabora el organigrama institucional y el cuadro analítico de personal de la planta de proceso.	Sesión 14. Organización de planta: Formas de Organización empresarial, organigrama funcional de la planta, manual de organización y funciones y cuadro analítico de personal.	1. Exposición docente. 2. Reflexión y análisis sobre la propuesta de organización de planta. 3. Laboratorio 13: elaboración del organigrama estructural funcional de la planta de proceso. 4. Realización y entrega de tarea 13	Informe: Avance del proyecto organización de planta.	Rúbrica	14
	Integra coherentemente el contenido capitular del proyecto, lo presenta y lo sustenta	Sesión 15. Elaboración del proyecto para la instalación de una planta Metalúrgica: Integración en capítulos: estudio de mercado, ubicación de planta, diseño del proceso, distribución de planta y organización de planta en el esquema de un proyecto para la instalación de una planta metalúrgica.	1. Exposición docente 2. Reflexión y análisis sobre la estructura y criterios de la elaboración del Proyecto 3. Realización y entrega de tarea 14. 4. Lab. 15 : Revisión e integración general de los diagramas del proceso Tercer examen parcial	Informe: Proyecto para la instalación de una planta de procesos metalúrgica (ingeniería del proyecto)	Rúbrica	15
	CT 1.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales. CT 2.4. Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales. CT4.7. Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios					



Visado

CT. 1.4.
Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de Minerales.

CT 2.4.
Diseña y optimiza las operaciones y procesos del procesamiento de metales.

CT4.7.
Optimiza los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios

Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias didácticas	Evidencias de desempeño	Instrumento de evaluación	Semana
		Examen sustitutorio Examen de aplazados	Pruebas escritas	Rubrica	16

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje, de los estudiantes de pregrado UNT.

5.2. Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso formativa y de resultado o sumativa. La **evaluación de proceso es permanente** y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional o Facultad, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.
- Los instrumentos de evaluación deben darse a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se puede usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos se debe tener en cuenta una ponderación específica. Se deben utilizar instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$P = (PU_1 + PU_2 + PU_3) / n$$

Donde:

PP: Promedio Promocional. PU(n): Promedio de Unidad.(n): número de unidad.

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el estudiante será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediable con la nota promedio promocional.



logro:

El aprendizaje logrado por el estudiante, que pueden ser:

Nivel inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios de Ingeniería, según corresponda. (0-13).

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17).

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20).

Los estudiantes que alcancen el **nivel de inicio**, pasarán a un examen **sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

6.1. Propósito: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Día: martes

6.3. Hora: 8:00 am a 11:00 am.

6.4. Lugar: Oficina Docente.

VII. REFERENCIAS

REFERENCIA	UBICACIÓN
Gonzales A/Alva, F./Ordieres, J. (...) Ingeniería de Proyectos.	Código: 120/ A – 14, Hemeroteca de Ingeniería Metalúrgica.
Simón Andrade E (1998). Formulación de Proyectos. 4ta Edición.	Código: 120/ A – 06, Hemeroteca de Ingeniería Metalúrgica.
Autores: H. F. Rase y M. H. Barrow. (...). Ingeniería de proyectos para plantas de proceso	http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/Contenido.aspx?o=5709&s=49
Diseño de procesos para recuperar oro y platadesde el depósito de relaves de minera meridian	http://opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-4500/UCF4959_01.pdf
Distribución de Planta	http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/2013/INGPlantas/07.pdf
Diseño de la Distribución de Planta	http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/munoz_cm/ca p4.pdf

Trujillo, 27 de abril del 2025